07 Mapa dos suplementos mais procurados por adolescentes

Vitaminas e minerais, proteínas em pó, creatina e cafeína estão entre os suplementos mais citados por adolescentes atletas[1]. Para cada um: o que se sabe em adultos e na adolescência, a norma ou o posicionamento e a conduta sugerida.

Proteína em pó

whey e outras

EM ADULTOS

Somada ao treino resistido, acrescentou 0,30 kg de massa magra (intervalo de confiança de 95%, 0,09 a 0,52); acima de 1,6 g/kg/dia, não houve ganho adicional[2].

NA ADOLESCÊNCIA

A necessidade do atleta gira em torno de 1,5 g/kg/dia[1]; numa meta-análise, 647 jovens futebolistas de clubes de elite e subelite tinham consumo médio de 1,9 g/kg/dia[3]. No futebol juvenil, a proteína extra "se alcança facilmente com a dieta, sem necessidade de suplementos"[4].

POSICIONAMENTOS

Pode ter lugar quando a dieta habitual não alcança a meta, como em alguns vegetarianos[5]. Sete de dez marcas nacionais analisadas tinham menos proteína que o rótulo[6].

CONDUTA

Plano alimentar primeiro. Suplemento só com indicação individual, meta calculada e acompanhamento.

Creatina

monoidratada

EM ADULTOS

Melhora a força em esforços de menos de 3 minutos, com efeito pequeno (tamanho de efeito de 0,32 em membros superiores)[7]; retém de 1 a 2 kg de água na fase de ataque[8].

NA ADOLESCÊNCIA

Nove estudos controlados de desempenho, todos com atletas: 5 com nadadores e 4 com futebolistas, estes de 7 a 49 dias. Os autores lembram que a ausência de eventos adversos relatados não confirma segurança e pedem ensaios desenhados para avaliá-la[9].

POSICIONAMENTO E NORMA

A revisão brasileira cita o uso em atletas competitivos (0,3 g/kg/dia por 5 a 7 dias, depois 3 a 5 g/dia)[5]; a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não autoriza creatina em suplementos de 0 a 18 anos, e o teto adulto passou a 5 g/dia em 2025[10,11].

CONDUTA

Não indicar; combinar a suspensão. Exceções são clínicas: deficiência de guanidinoacetato metiltransferase e distrofias musculares[12,13].

Cafeína, energéticos e pré-treinos

EM ADULTOS

Tem benefício bem estabelecido no desempenho; os estudos usam de 3 a 6 mg/kg, e doses de 9 mg/kg ou mais aumentam náusea, ansiedade, insônia e inquietação[8].

NA ADOLESCÊNCIA

Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, energéticos não são apropriados nessa idade[14]; para a Academia Americana de Pediatria, não têm lugar na dieta[15]. Houve toxicidade com vários energéticos, e a cafeína pura em pó responde por pelo menos duas mortes de jovens[16].

TETO DE REFERÊNCIA

Até 18 anos, no máximo 2,5 mg/kg/dia, por precaução[17]. A menor dose testada em adultos para desempenho já passa desse teto. Não encontramos recomendação pediátrica específica para pré-treinos.

CONDUTA

Desaconselhar e perguntar ativamente. Investigar palpitação, insônia e ansiedade em quem treina com estimulantes.

Bebidas esportivas

RECOMENDAÇÃO PEDIÁTRICA

O consumo rotineiro deve ser evitado ou restrito, pelo risco de excesso calórico, sobrepeso e erosão dentária; a água é a principal fonte de hidratação[15].

QUANDO FAZEM SENTIDO

Em atividade intensa e prolongada, quando é preciso repor carboidrato e eletrólitos mais depressa[15]. Um menino de 12 anos e 45 kg aproveita cerca de 30 g de carboidrato por hora em esforço prolongado[1].

NO CALOR

O adolescente pode não reconhecer o estresse térmico e esquecer de beber sem lembrete; quando calor, intensidade e roupa somam risco, a proteção deve ser antecipada[1].

CONDUTA

Água como padrão; bebida esportiva em treinos longos e intensos ou em torneios.

Vitaminas e minerais

cálcio, ferro, vitamina D

O QUE SE SABE

A depleção de ferro é frequente em atletas adolescentes, sobretudo em meninas e em provas de resistência. A necessidade de cálcio é máxima no estirão (até 1.300 mg/dia de 14 a 18 anos). Pouco sol, treino em ambiente fechado e pele escura elevam o risco de deficiência de vitamina D[1].

FERRITINA COM CAUTELA

Uma dosagem isolada exige cautela: pontos de corte não padronizados em jovens atletas, valores mais baixos em atletas, diferença entre os sexos e elevação em infecção leve, lesão ou estresse fisiológico[1].

USO CLÍNICO

Suplementar cálcio, ferro ou vitamina D com orientação profissional é exceção aceita à regra de não incentivar suplementos em jovens atletas[1].

CONDUTA

Investigar e tratar a deficiência; não suplementar às cegas. Vegetarianos merecem monitoração rotineira do ferro[1].

O TAMANHO DO EFEITO E O PRINCÍPIO QUE ORGANIZA O MAPA

Suplementos permitidos costumam render de 2% a 5% de melhora no desempenho; o adolescente ganha mais com maturação, experiência no esporte, treino, comida e descanso[1]. Comida primeiro, mas nem sempre só comida: os nutrientes vêm de alimentos sempre que possível, e o suplemento entra com indicação[18].

FONTES

1. Desbrow B. Youth athlete development and nutrition. Sports Med. 2021;51(Suppl 1):3-12. doi:10.1007/s40279-021-01534-6
2. Morton RW, Murphy KT, McKellar SR, Schoenfeld BJ, Henselmans M, Helms E, et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. Br J Sports Med. 2018;52(6):376-84. doi:10.1136/bjsports-2017-097608
3. Steffl M, Kinkorova I, Kokstejn J, Petr M. Macronutrient intake in soccer players: a meta-analysis. Nutrients. 2019;11(6):1305. doi:10.3390/nu11061305
4. Collins J, Maughan RJ, Gleeson M, Bilsborough J, Jeukendrup A, Morton JP, et al. UEFA expert group statement on nutrition in elite football. Current evidence to inform practical recommendations and guide future research. Br J Sports Med. 2021;55(8):416. doi:10.1136/bjsports-2019-101961
5. Barretto JR, Gouveia MADC, Alves C. Use of dietary supplements by children and adolescents. J Pediatr (Rio J). 2024;100 Suppl 1:S31-9. doi:10.1016/j.jped.2023.09.008
6. Almeida CC, Alvares TS, Costa MP, Conte-Junior CA. Protein and amino acid profiles of different whey protein supplements. J Diet Suppl. 2016;13(3):313-23. doi:10.3109/19390211.2015.1036187
7. Lanhers C, Pereira B, Naughton G, Trousselard M, Lesage FX, Dutheil F. Creatine supplementation and upper limb strength performance: a systematic review and meta-analysis. Sports Med. 2017;47(1):163-73. doi:10.1007/s40279-016-0571-4
8. Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, Larson-Meyer DE, Peeling P, Phillips SM, et al. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. Br J Sports Med. 2018;52(7):439-55. doi:10.1136/bjsports-2018-099027
9. Jagim AR, Kerksick CM. Creatine supplementation in children and adolescents. Nutrients. 2021;13(2):664. doi:10.3390/nu13020664
10. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018. Estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. 2018 jul 27; Seção 1. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/int0028_26_07_2018.pdf
11. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 373, de 5 de junho de 2025. Altera a Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018, que estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. 2025 jun 9; Seção 1.
12. Ream MA, Lam WKK, Grosse SD, Ojodu J, Jones E, Prosser LA, et al. Evidence and recommendation for guanidinoacetate methyltransferase deficiency newborn screening. Pediatrics. 2023;152(2):e2023062100. doi:10.1542/peds.2023-062100
13. Kley RA, Tarnopolsky MA, Vorgerd M. Creatine for treating muscle disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(6):CD004760. doi:10.1002/14651858.CD004760.pub4
14. Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento Científico de Nutrologia. Consumo de bebidas energéticas por crianças e adolescentes. Documento Científico nº 10. Rio de Janeiro: SBP; 2022 [citado 2026 out 12]. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23377c-DC-Consumo_BebEnergeticas_crc_e_adl.pdf
15. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition; Council on Sports Medicine and Fitness. Sports drinks and energy drinks for children and adolescents: are they appropriate? Pediatrics. 2011;127(6):1182-9. doi:10.1542/peds.2011-0965
16. LaBotz M, Griesemer BA; Council on Sports Medicine and Fitness. Use of performance-enhancing substances. Pediatrics. 2016;138(1):e20161300. doi:10.1542/peds.2016-1300
17. Health Canada. Caffeine in foods [Internet]. Ottawa: Government of Canada; 2025 [citado 2026 out 11]. Disponível em: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/caffeine-foods.html
18. Close GL, Kasper AM, Walsh NP, Maughan RJ. "Food first but not always food only": recommendations for using dietary supplements in sport. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2022;32(5):371-86. doi:10.1123/ijsnem.2021-0335